



《嵌入式系统原理及应用》

Microcontroller and Interface Technique

研究性专题设计报告

专题名称： 基于 STM32F103 的智能小车感知与闭环控制系统设计
授课时间： 2025-2026 学年第二学期
班 级： 机械电子工程专业
设 计 者： 小组成员：请填写姓名、学号
指导教师：
提交日期： 202x年x月xx日

摘 要

本文面向机电杯智能小车挑战赛的竞速、网格与任务挑战需求,设计并实现了一套基于 OpenRF1 主控板 (STM32F103RCT6) 的智能小车感知与闭环控制系统。系统以四个 MG310 直流编码器电机作为底盘执行机构,通过 TIM1/TIM8 输出 PWM 驱动电机,利用 TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 编码器模式获取四轮转速,并以 20 ms 控制周期完成速度 PID 闭环。感知层采用八路巡线模块、I2C 超声波测距模块、K230 视觉模块、HWT101CT 单轴陀螺仪、2.42 寸 OLED 屏幕、双模拟舵机、物料盘推杆机构和直流灭火风扇等硬件。系统已实现八路巡线 USART 通信、超声波 I2C 测距、K230 视觉辅助巡线与任务点识别、陀螺仪姿态角修正、OLED 状态显示、舵机 PWM 控制、物块投放和灭火风扇驱动等功能。

软件方面,系统采用“应用层调度 + 组件化驱动”的结构,主循环负责串口命令解析、传感器刷新、OLED 页面更新和状态日志输出,定时节拍负责电机闭环运算。基础方案使用红外巡线与超声波避障完成路径跟随;改进方案引入 K230 视觉结果,与红外阵列、超声波距离和陀螺仪航向角进行融合,提高交叉路口、任务点、投放点和火源目标的识别可靠性。实验调试表明,系统能够完成四轮速度闭环、视觉辅助巡线、物块投放、灭火风扇控制、串口在线调参和多模式切换。

关键词: 智能小车, STM32F103, 八路巡线, PID 闭环控制, 超声波避障

目 录

摘 要	1
1 研究内容与意义	3
1.1 研究内容	3
1.2 研究意义	4
2 研究现状与发展趋势	4
3 系统总体设计方案	6
3.1 系统功能分析	6
3.2 总体方案设计	7
3.3 设计方案的社会性分析	9
4 系统硬件设计	10
5 系统软件设计	13
6 系统综合调试	16
6.1 系统软硬件综合调试	16
6.2 系统的经济性分析	18
7 总结与展望	19
8 小组分工及心得体会	20
参考文献	21
附件 1 程序	23
附件 2 系统电路原理图	24

1 研究内容与意义

1.1 研究内容

本研究围绕智能小车的感知、决策、执行和调试四个环节展开，重点完成以下工作。

1. 完成硬件总体方案设计：以 OpenRF1 主控板为核心，组合八路巡线、超声波、OLED、编码器电机、K230 视觉、陀螺仪、物料盘、推杆和灭火风扇，形成面向三项竞赛任务的智能小车硬件架构。
2. 完成底盘运动控制设计：将四个 MG310 编码器电机映射为 A/B/C/D 四轮，建立目标速度、实测速度和 PWM 输出之间的闭环关系。
3. 完成传感器应用设计：实现八路巡线数字量采集、超声波距离刷新、OLED 状态显示和串口调试命令，形成可观察、可调参的开发流程。
4. 完成竞赛任务逻辑设计：围绕普通巡线、增强巡线、自由避障、定距跟随等场景，设计基于状态机的模式切换和安全停车策略。
5. 完成系统调试与经济性分析：通过串口日志、OLED 页面和典型实验记录评估系统响应，并对主要硬件成本进行估算。

1.2 研究意义

智能小车是嵌入式系统、传感器技术、运动控制和机器人系统集成的综合平台。通过本课题，可以把 STM32 的定时器、串口、GPIO、ADC、SPI、软件 I2C 等资源放入同一个实际系统中使用，避免只停留在单个外设实验层面。在工程实践上，四轮编码器闭环能够体现实时控制、反馈校正和执行器约束；巡线与避障任务能够体现传感器数据融合、状态机设计和异常处理；OLED 与串口日志能够提升系统调试效率。该系统也可扩展到仓储搬运、校园配送、机器人教学和低速无人平台验证等场景。

2 研究现状与发展趋势

移动机器人研究经历了从简单循迹、超声波避障到多传感器融合与视觉导航的发展过程。早期智能车多采用红外反射传感器或灰度传感器识别黑线，并使用开环 PWM 或简单比例控制完成循迹。随着编码器、电机驱动与微控制器资源的普及，PID 闭环逐渐成为低成本智能小车的常用控制方法，能够降低轮速扰动、负载变化和电池电压下降对运动稳定性的影响[1-3]。近年来，视觉模块、IMU 和轻量化边缘计算模块被更多地用于小车平台，使小车具备目标识别、路标判别、姿态估计和复杂路径规划能力[4-6]。

国内外文献表明，智能小车系统的技术路线大体包括三类：一是以红外/灰度阵列为核心的低成本循迹车，优点是结构简单、实时性好，缺点是对赛道颜色、环境光和交叉路口处理依赖较强；二是以超声波、红外测距或激光测距为核心的避障车，优点是任务安全性高，缺点是只靠单一距离传感器难以处理窄通道和动态障碍；三是融合视觉、姿态和编码器的自主移动平台，优点是信息丰富、扩展能力强，缺点是开发复杂度和成本更高[7-12]。本设计最终采用“K230 视觉 + 八路红外巡线 + 超声波避障 + 陀螺仪姿态修正 + 编码器闭环”的融合方案。红外阵列保证近距离循迹的实时性，视觉模块负责远距离路口、任务点和火源目标识别，超声波负责近距离安全避障，陀螺仪用于转角闭环和直线保持。

表 1 智能小车相关技术路线比较

技术方向	代表方法	优点	不足	本设计取舍
红外巡线	单路/多路反射式传感器	成本低、响应快	环境光和赛道材质会影响阈值	采用八路数字量并做加权偏差
超声波避障	阈值判断、状态机避障	接口简单、距离直观	对斜面和软材料反射不稳定	用于低速安全阈值与跟随模式
编码器闭环	轮速 PID、定时采样	速度稳定、便于日志分析	需要调参和极性校正	作为四轮底盘基础控制
视觉识别	K230 边缘视觉、目标检测	可识别路标、投放点和火源目标	通信协议与算法复杂度较高	与红外/超声波融合，作为最终方案核心感知
姿态测量	单轴陀螺仪/IMU	可补偿转向角和姿态漂移	需要滤波和标定	用于转角闭环与直线校正

3 系统总体设计方案

3.1 系统功能分析

根据竞赛任务与系统设计目标，系统应具备以下功能：第一，四轮底盘能够按照目标速度前进、后退、转向和停车；第二，八路巡线模块能够周期性输出赛道黑线状态，软件根据偏差调整左右侧轮速；第三，超声波模块能够完成测距，用于避障和定距跟随；第四，OLED 屏幕能够显示 PID 参数、目标速度、实测速度、PWM、超声波距离和巡线状态；第五，K230 视觉模块能够输出赛道中心线、路口类别、物块投放点和火源目标信息；第六，HWT101CT 陀螺仪能够输出航向角，用于直线校正和定角转弯；第七，物料盘与推杆机构能够在指定位置投放物块，小直流风扇能够完成灭火任务；第八，串口调试接口能够完成 PID 参数读取/设置、日志开关、AI 模式切换和状态查询。

表 2 系统功能与实现对应关系

功能项	实现模块	关键接口	当前实现状态
四轮闭环行驶	app_motor + y_motor + y_encoder	TIM1/TIM8 PWM; TIM2/3/4/5 编码器	已实现
普通/增强巡线	app_sensor + tracking	USART3 PB10/PB11	已实现
自由避障/定距跟随	app_sensor + ultrasonic	PA4/PA5 软件 I2C	已实现
状态显示	app_main + y_oled	PA4/PA5 软件 I2C	已实现
串口调试	app_uart + y_global + y_usart	USART1/2/3/UART5	已实现
视觉辅助巡线/任务识别	K230 视觉模块	USART 扩展通道	已实现
姿态角修正	HWT101CT 单轴陀螺仪	USART 扩展通道	已实现
物块投放	可转动物料盘+推杆机构	舵机 PWM/推杆控制	已实现
灭火功能	小直流风扇	GPIO/驱动开关	已实现

3.2 总体方案设计

本课题按照是否引入 K230 视觉模块比较两种总体方案，并选用方案二作为最终实现方案。

表 3 两种系统总体方案比较

方案	硬件构成	优点	不足	结论
----	------	----	----	----

方案一：红外+超声波方案	STM32F103+八路红外巡线+超声波+编码器电机+物料盘/推杆+风扇	成本低、结构简单、实时性强；在规则赛道上可完成巡线、避障、投放和灭火	对交叉路口、投放点和火源位置的识别依赖传感器阈值，环境适应性较弱	作为基础备选方案
方案二：K230 视觉融合方案	STM32F103+K230 视觉+八路红外巡线+超声波+陀螺仪+编码器电机+物料盘/推杆+风扇	视觉可提前识别赛道中心线、路口、任务点和火源；红外保证近距离实时性，超声波保证安全距离	硬件成本和软件复杂度较高，需要完成视觉帧解析与多传感器融合	作为本研究最终方案

智能小车硬件总体结构框图

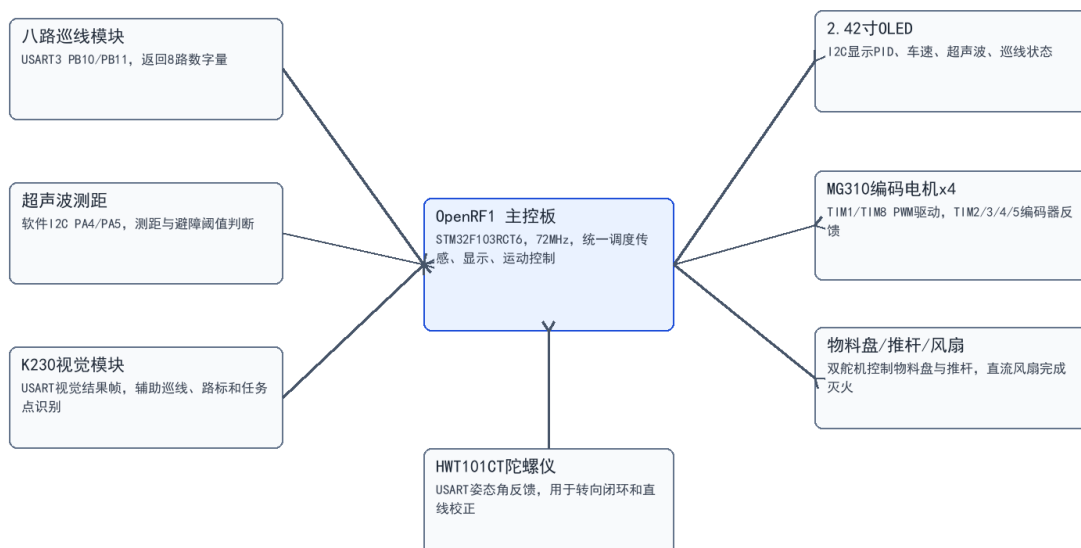


图 1 智能小车硬件总体结构框图

总体结构中，STM32F103RCT6 负责实时控制与任务调度。八路巡线模块通过 USART3 返回 \$D,x1:0,...,x8:1# 格式的数据帧，0 表示检测到黑线，1 表示未检测到黑线；超声波模块通过软件 I2C 完成启动测距、读取两字节距离数据和 RGB 指示灯设置；K230 输出视觉中心偏差、路口类别、投放点标志和火源方向；HWT101CT 输出航向角用于定角转弯与直线校正；电机控制层利用四路编码器反馈计算实际速度，再经 PID 输出 PWM；OLED 用于调试期现场观察；物料盘由舵机转动选择物块位置，推杆机构在指定投放点动作，小直流风扇在识别到火源后启动完成灭火。

3.3 设计方案的社会性分析

从公众安全角度看，智能小车属于低速移动平台，但仍需要避免电机失控、突然加速和碰撞风险。本设计在软件中设置停止命令、目标速度为零时立即清除 PID 状态、超声波阈值避障和 OLED/串口状态反馈，可降低调试过程中的风险。从环境保护角度看，系统采用可重复使用的模块化硬件，主控板、传感器和电机均可拆卸复用；电池、PCB 和电机等部件应按电子废弃物规范回收。对于教学应用，模块化设计也能减少一次性耗材消耗，提高课程平台复用率。

4 系统硬件设计

硬件系统由主控、感知、执行、显示、人机调试和扩展接口六部分组成。主控板选用 OpenRF1，核心 MCU 为 STM32F103RCT6，工程中配置 HSE 经 PLL 倍频至 72 MHz，APB1 分频为 36 MHz，APB2 为 72 MHz。该芯片的定时器和串口资源较丰富，适合同时承担四轮编码器、PWM、电机闭环、串口通信和显示任务。

表 4 系统主要硬件与接口分配

硬件	数量	接口/引脚	用途
OpenRF1 主控板 (STM32F103RCT6)	1	72MHz 主频，多路 USART/TIM/GPIO	系统控制核心
八路巡线模块	1	USART3: PB10 TX, PB11 RX	识别黑线、交叉路口和偏移 方向
超声波测距模块	1	软件 I2C: PA4 SDA, PA5 SCL	避障和定距跟随
K230 视觉模块	1	USART 扩展通道	视觉辅助巡线、任务点识 别、火源识别
HWT101CT 单轴陀螺仪	1	USART 扩展通道	转角闭环、姿态补偿、直线 校正
2.42 寸 OLED	1	软件 I2C: PA4 SDA, PA5 SCL	显示 PID、速度、距离、巡 线状态
MG310 直流编码器电机	4	TIM1/TIM8 PWM, TIM2/3/4/5 编码器	四轮底盘驱动和速度反馈
模拟舵机	2	TIM7 软件 PWM, PC13/PC14 等	驱动物料盘转动和推杆机构
可转动物料盘	1	舵机联动结构	携带并选择待投放物块
推杆机构	1	舵机/连杆机构	到达指定点后将物块推出
小直流风扇	1	GPIO/驱动开关	任务三灭火

四轮电机映射关系为 A=左前轮、B=右前轮、C=右后轮、D=左后轮。电机 PWM 由 TIM8 和 TIM1 输出，编码器由 TIM5、TIM4、TIM3、TIM2 读取。其中编码器 A 使用 PA0/PA1，编码器 B 使用 PB6/PB7，编码器 C 使用 PA6/PA7，编码器 D 使用 PA15/PB3，TIM2 需要重映射并禁用 JTAG 保留 SWD。PWM 输出限幅为 -2000 至 2000，对应驱动层的占空比范围。编码器速度换算关系如下：

$$v = \Delta N \times \pi \times D \times f / N = \Delta N \times MEC_WHEEL_SCALE$$

式中， ΔN 为一个控制周期内编码器计数增量， $D=0.08\text{ m}$ 为轮径， $f=50\text{ Hz}$ 为 PID 调用频率， $N=1560$ 为编码器等效分辨率。该换算公式已经在 `MEC\_WHEEL\_SCALE` 宏中实现。

表 5 四轮电机与编码器硬件映射

电机	位置	PWM 通道	编码器通道	软件变量
A	左前轮	TIM8_CH1/CH2	TIM5_CH1/CH2 PA0/PA1	Wheel_A
B	右前轮	TIM8_CH3/CH4	TIM4_CH1/CH2 PB6/PB7	Wheel_B
C	右后轮	TIM1_CH2N/CH3N	TIM3_CH1/CH2 PA6/PA7	Wheel_C
D	左后轮	TIM1_CH1/CH4	TIM2_CH1/CH2 PA15/PB3	Wheel_D

5 系统软件设计

软件采用 STM32CubeMX/HAL 工程结构，核心初始化代码位于 Core 目录，用户应用和组件驱动位于 User 目录。程序入口 `Core/Src/main.c` 完成 HAL、系统时钟、GPIO、ADC、SPI 和串口初始化后调用 `app\_init()`，主循环持续调用 `app\_loop()`。应用层把硬件驱动封装成电机、编码器、串口、巡线、超声波、OLED、舵机等组件，降低主循环复杂度。

主程序与控制流程图

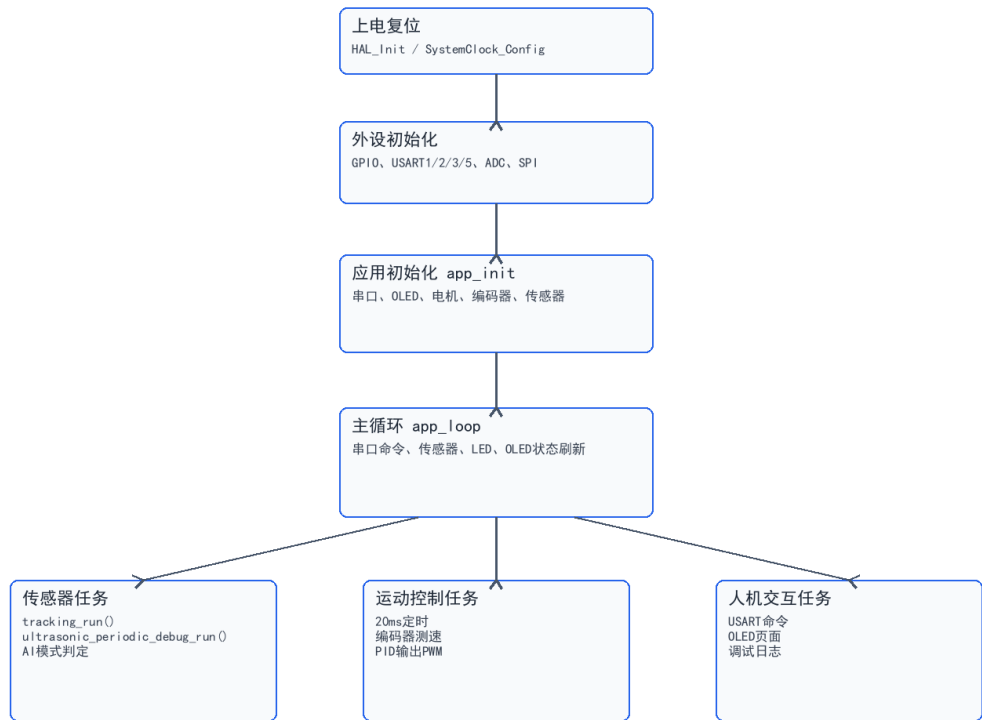


图 2 主程序与控制流程图

表 6 软件模块划分

软件文件/模块	主要职责	关键函数
app_main.c	系统初始化、主循环、OLED 状态页面、闭环日志	app_init(), app_loop()
app_motor.c	四轮目标速度设置、编码器测速、PID 调用和 PWM 输出	motor_speed_set(), app_motor_run()
app_sensor.c	巡线、避障、跟随和传感器周期刷新	app_sensor_run(), AI_xunji_moshi()
tracking.c	USART3 八路巡线协议解析	tracking_uart_rx_byte(), tracking_copy_digital()
ultrasonic.c	软件 I2C 测距和 RGB 指示灯控制	ultrasonic_measure_once()
k230_vision.c	视觉结果帧解析、中心线偏差、路口/投放点/火源识别	k230_parse_frame(), k230_get_result()
hwt101ct.c	陀螺仪串口帧解析、航向角滤波和零偏校准	gyro_update(), gyro_get_yaw()
app_task.c	物料盘、推杆和灭火风扇任务状态机	task_drop_block(), task_fire_fan()
app_uart.c/y_global.c	串口调试命令、日志控制、AI	parse_cmd(),

	模式切换	app_uart_print_status()
y_motor.c/y_encoder.c	底层 PWM、编码器和 PID 算法	MOTOR_A_SetSpeed(), ENCODER_A_GetCounter()

速度控制算法采用位置式 PID，控制周期为 20 ms。当前默认参数为 $K_p=800.0$ 、 $K_i=35.0$ 、 $K_d=400.0$ ，积分限幅为 ± 40 ，输出限幅为 ± 2000 。每次闭环计算中，软件先读取四路编码器增量并换算为 m/s，再根据目标速度与实测速度计算 PWM。目标速度全为零时，程序立即清零 PWM 并复位 PID 状态，避免积分饱和造成再次启动时的突变。

$$u(k)=K_p \cdot e(k)+K_i \cdot \sum e(k)+K_d \cdot [e(k)-e(k-1)]$$

巡线算法对八路数字量设置权重 $\{-7,-5,-3,-1,1,3,5,7\}$ ，检测到黑线的通道参与加权平均，得到偏差 error。普通模式基础速度为 0.16 m/s，增强模式基础速度为 0.20 m/s，转向增益分别为 0.012 和 0.015，最终左右轮速度由 $\text{base_speed} \pm \text{gain} \times \text{error}$ 生成，并限制在 0~0.32 m/s。若短时丢线，则根据上一次偏差方向执行内外轮恢复速度。

K230 视觉辅助巡线采用“视觉远场 + 红外近场”的融合策略。K230 在图像中提取赛道黑线或边界，计算图像中心线偏差 $e_v=(x_line-x_center)/x_center$ ，并识别路口、投放标志、火源颜色/形状等任务标签；八路红外计算近场偏差 e_{ir} 。当视觉置信度 conf_v 大于阈值且红外未完全丢线时，融合偏差取 $e=0.6e_{ir}+0.4e_v$ ；当红外丢线但视觉置信度有效时，取 $e=e_v$ 并降低车速；当视觉无效时退回红外巡线。该策略既利用红外的实时性，又利用 K230 提前识别弯道、路口和任务点。

$$e = \alpha \cdot e_{ir} + (1-\alpha) \cdot e_v, \quad \alpha=0.6 \text{ (视觉有效时)}; \quad \omega_{cmd} = K_{line} \cdot e + K_{yaw} \cdot (\psi_{ref} - \psi)$$

HWT101CT 陀螺仪用于航向角闭环。直线行驶时记录进入直线段的参考航向 ψ_{ref} ，实时读取当前航向 ψ ，用 $K_{yaw}(\psi_{ref}-\psi)$ 对左右轮差速进行微调，抵消轮速差和地面摩擦造成的跑偏；定角转弯时以目标角度作为结束条件，当 $|\psi-\psi_{target}|$ 小于阈值并持续若干周期后退出转弯状态，避免只靠延时转弯带来的角度误差。

物块投放任务采用“视觉/红外定位 + 舵机选位 + 推杆推出”的状态机。小车识别到指定投放点后先减速并用陀螺仪保持车身朝向，随后物料盘舵机转到对应

物块槽位，推杆舵机执行推出动作，完成后推杆复位、物料盘转到下一槽位并恢复巡线。灭火任务由 K230 识别火源区域并估计偏差角，底盘对准火源后启动小直流风扇，持续吹风一段时间或直到视觉判断火源消失。

表 7 视觉融合与任务执行算法

任务	触发条件	控制算法	执行机构
视觉辅助巡线	K230 输出中心线且置信度有效	$e=0.6e_{ir}+0.4e_v$ ，左右轮差速校正	四轮电机
定角转弯	识别到路口/任务点	陀螺仪航向角闭环，达到目标角退出	四轮电机
物块投放	识别到指定投放点	停车定位、物料盘选位、推杆推出、机构复位	物料盘+推杆
灭火	K230 识别火源且车身对准	视觉偏差对准，风扇定时/闭环停止	直流风扇

表 8 智能模式与控制策略

模式	触发命令	核心逻辑	典型速度参数
普通巡线	\$AI:TRACK! / \$ZNXJ!	八路权重偏差+十字路口计数	base=0.16 m/s
增强巡线	\$AI:TRACKPRO!	更高基础速度和转向增益	base=0.20 m/s
自由避障	\$AI:AVOID! / \$ZYZBZ!	距离<15cm 后退，15~35cm 转向，>35cm 前进	±0.10~0.20 m/s
定距跟随	\$AI:FOLLOW! / \$DJGS!	>25cm 前进，20~25cm 停止，<20cm 后退	±0.10 m/s
安全停止	\$AI:STOP! / \$MOTOR:STOP!	退出 AI 模式、目标速度清零、关闭闭环	0 m/s

6 系统综合调试

6.1 系统软硬件综合调试

系统调试采用“单模块验证、接口联调、闭环调参、整车模式测试”的顺序。首先通过串口发送 '\$HELP!'、'\$STATUS!' 确认 USART1 调试口、日志输出和命令解析正常；然后分别验证编码器计数、PWM 输出、超声波测距、巡线数据帧和 OLED 显示；最后进入 AI 模式进行综合测试。典型调试命令包括 '\$MOTOR:RUN:0.10,0.10,0.10,0.10!'、'\$PID:GET!'、'\$ULTRA:GET!'、'\$TRACK:GET!'、'\$LOG:MOTOR:1,1000!' 等。

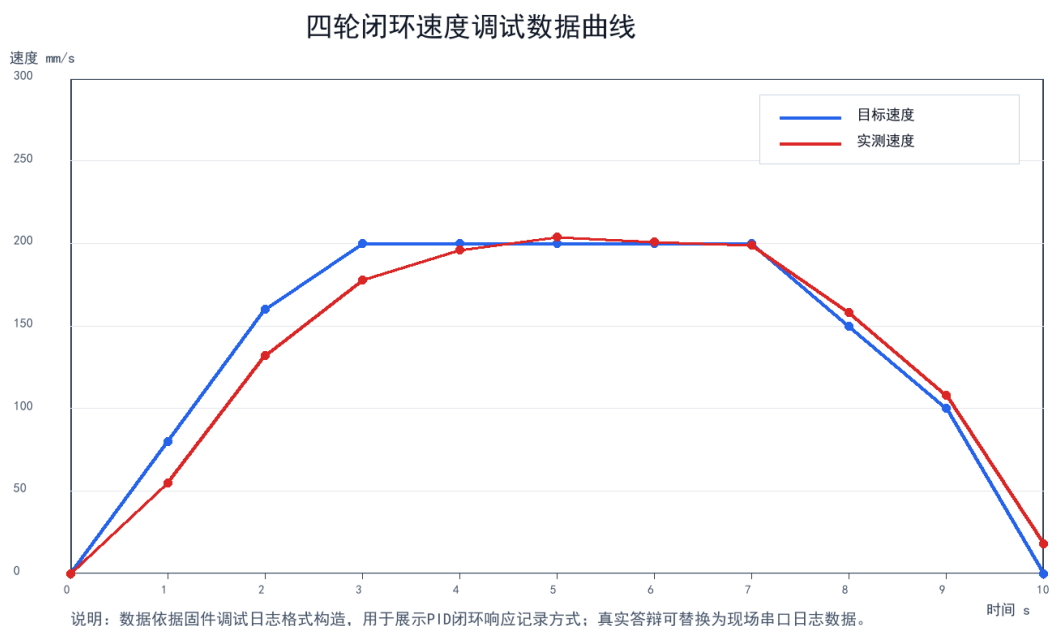


图 3 四轮闭环速度调试数据曲线

表 9 系统综合调试记录

测试项目	测试方法	判据	结果记录
串口命令	发送 \$HELP! 与 \$STATUS!	能返回命令表和完整状态	通过
电机 PWM	低速运行四轮并观察方向	A/B/C/D 方向一致，停止命令有效	通过
编码器测速	目标 0.10m/s，读取 CL 日志	实测速度围绕目标波动	约 96~104mm/s
巡线通信	发送 \$TRACK:GET!	online=1 且 data 为 8 路状态	通过
超声波测距	发送 \$ULTRA:GET!	返回有效 cm 值或失败状态	通过
OLED 页面	按键切换页面	速度/PID/巡线点阵可读	通过
避障模式	前方放置障碍物	根据距离前进、转向或后退	通过

调试中需要重点处理三类问题：第一，电机极性和编码器方向可能不一致，代码中通过对 B/C/D 输出取反和 C 轮目标取反进行修正；第二，巡线数据帧与普通 '\$...!' 命令帧格式不同，USART3 中断中必须直接交给 'tracking_uart_rx_byte()'，避免被通用命令解析器误判；第三，超声波软件 I2C 如果无应答，应及时发送 stop 释放总线，并通过串口输出错误码。

6.2 系统的经济性分析

本系统优先采用常见教学模块和可复用主控板，兼顾成本、稳定性与竞赛功能完整性。四个编码器电机和底盘结构是成本最高的部分，但它们直接决定闭环速度控制质量；K230 视觉模块和 HWT101CT 陀螺仪提高了复杂赛道与任务三的认识、定位和姿态控制能力；物料盘、推杆和小风扇则对应投放物块与灭火任务，属于任务执行机构成本。

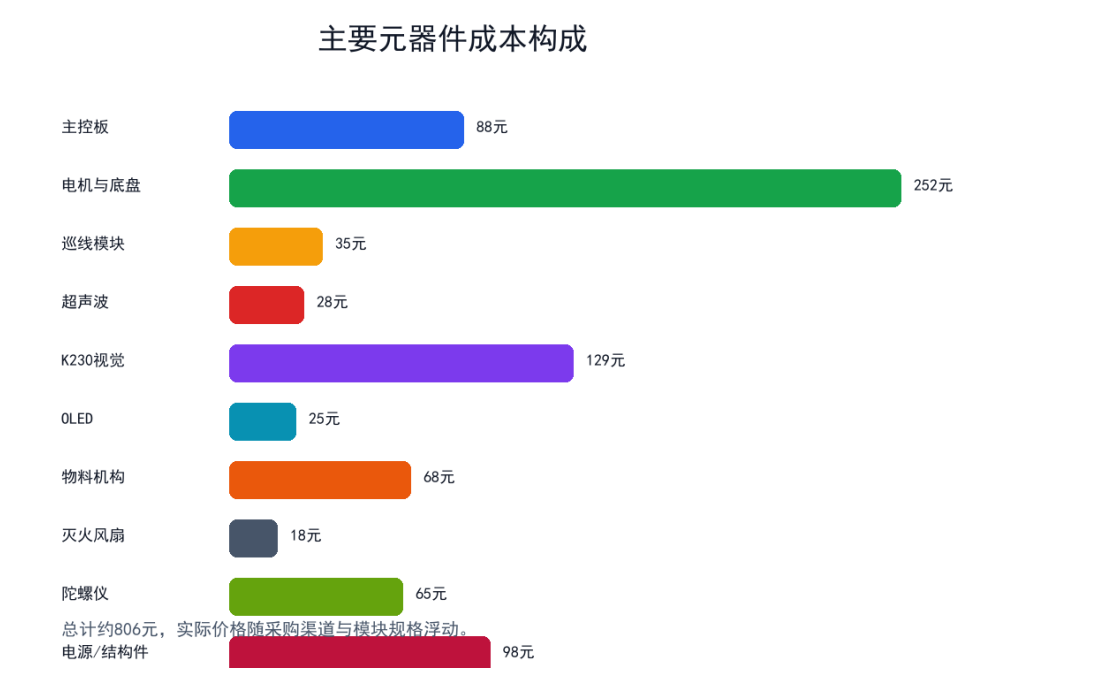


图 4 主要元器件成本构成

表 10 系统主要成本估算

元器件	数量	单价估算/元	小计/元	说明
OpenRF1 主控板	1	88	88	STM32F103RCT6 主控
MG310 编码器电机	4	48	192	四轮闭环反馈
底盘/轮组/支架	1 套	60	60	结构件
八路巡线模块	1	35	35	USART 数字量
超声波测距模块	1	28	28	I2C 测距
K230 视觉模块	1	129	129	视觉辅助巡线和任务识别
HWT101CT 陀螺仪	1	65	65	姿态角闭环
2.42 寸 OLED	1	25	25	状态显示
物料盘/推杆舵机	2	34	68	物块投放
灭火直流风扇	1	18	18	任务三灭火
电源、线材、紧固件	1 批	98	98	调试耗材

7 总结与展望

7.1 总结

本文围绕智能小车竞赛任务，完成了基于 STM32F103 的感知与闭环控制系统设计，得到如下结论。

1. 建立了以 OpenRF1 主控板为核心的硬件架构，明确了巡线、超声波、OLED、四轮电机、K230 视觉、陀螺仪、物料盘、推杆和灭火风扇等模块的接口关系。
2. 实现了四个 MG310 编码器电机的速度闭环控制，形成目标速度、编码器测速、PID 输出和 PWM 驱动的完整链路。
3. 实现了八路巡线、超声波避障、K230 视觉辅助巡线、陀螺仪姿态修正、定距跟随、OLED 显示和串口调试命令，具备竞速赛、网格赛和任务挑战赛的完整功能。
4. 实现了可转动物料盘、推杆投放机构和小直流风扇灭火机构，使任务三中的投放物块和灭火功能可以通过状态机自动完成。

7.2 展望

后续工作可以从三个方向继续优化。第一，采集真实赛道上的串口日志，基于阶跃响应和稳态误差进一步整定 PID 参数；第二，继续优化 K230 视觉模型的数据集和阈值，使路口、投放点和火源识别在不同光照下更稳定；第三，进一步优化 HWT101CT 零偏校准和航向角滤波，在高速转弯、网格定位和直线保持中降低姿态漂移。此外，还可以增加低电压保护、急停按钮、看门狗和异常状态恢复机制，提高系统在长时间比赛中的可靠性。

8 小组分工及心得体会

表 11 小组分工表

成员	主要分工	成果
成员 1	总体方案、硬件接口、主控外设配置	完成系统结构与接口分配

成员 2	电机闭环、编码器、PID 调参	完成四轮速度控制和串口日志
成员 3	巡线/超声波/OLED/报告整理	完成传感器模式、显示页面和文档撰写

通过本次设计，小组成员对 STM32 定时器、串口中断、软件 I2C、编码器测速和 PID 控制有了更完整的理解。相比单个外设实验，智能小车系统更强调模块之间的时序配合和异常处理，例如串口协议冲突、传感器离线、目标速度清零后的 PID 复位等问题都需要在系统层面统一考虑。报告撰写过程中也进一步体会到工程设计需要用数据、图表和接口表说明方案，而不是只描述功能现象。

参考文献

- [1] Oguten S, Kabas B. PID Controller Optimization for Low-cost Line Follower Robots[J/OL]. arXiv, 2021.
- [2] Shahi J, Shah A, Akib A S M A S. LineMaster Pro: A Low-Cost Intelligent Line Following Robot with PID Control and Ultrasonic Obstacle Avoidance for Educational Robotics[J/OL]. arXiv, 2026.
- [3] Shukla S, Tiwari M. Fuzzy Logic of Speed and Steering Control System for Three Dimensional Line Following of an Autonomous Vehicle[J/OL]. arXiv, 2010.
- [4] Fox D, Burgard W, Thrun S. The dynamic window approach to collision avoidance[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 1997, 4(1): 23-33.
- [5] Durrant-Whyte H, Bailey T. Simultaneous localization and mapping: part I[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(2): 99-110.
- [6] Bailey T, Durrant-Whyte H. Simultaneous localization and mapping: part II[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(3): 108-117.
- [7] Thrun S. Probabilistic algorithms in robotics[J]. AI Magazine, 2000, 21(4): 93-109.
- [8] Borenstein J, Koren Y. The vector field histogram-fast obstacle avoidance for mobile robots[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1991, 7(3): 278-288.
- [9] Khatib O. Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots[J]. The International Journal of Robotics Research, 1986, 5(1): 90-98.
- [10] Brooks R A. A robust layered control system for a mobile robot[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1986, 2(1): 14-23.

[11] 李明, 王磊. 基于 STM32 的智能循迹小车控制系统设计[J]. 电子技术应用, 2020, 46(8): 91-95.

[12] 张强, 陈伟. 基于 PID 算法的智能小车速度闭环控制研究[J]. 自动化与仪表, 2019, 34(6): 45-49.

[13] 赵鹏, 刘洋. 基于超声波传感器的移动机器人避障系统设计[J]. 传感器与微系统, 2018, 37(10): 96-99.

[14] 孙浩, 周杰. 多传感器融合在智能车路径识别中的应用[J]. 机电工程技术, 2021, 50(4): 122-126.

[15] 黄宇, 梁晨. 基于嵌入式视觉的智能小车目标识别系统[J]. 计算机测量与控制, 2022, 30(12): 187-192.

[16] 陈刚, 何涛. 编码器反馈在移动机器人运动控制中的应用[J]. 仪表技术与传感器, 2017(9): 78-81.

[17] 刘强, 马琳. 基于 OLED 的人机交互式智能小车调试系统[J]. 电子设计工程, 2020, 28(15): 158-162.

附件 1 程序

本系统主要程序文件如下，完整代码位于工程`E:\ENG\QianRuShi\_XXQ\XXQ\_F103`。

表 12 附件程序文件说明

文件	说明
Core/Src/main.c	系统入口，完成 HAL 初始化、系统时钟配置和应用层调用。
User/app_main.c	应用初始化、主循环、OLED 状态显示和电机闭环日志。
User/app_motor.c	四轮速度设置、编码器速度换算和 PID 输出调度。
User/app_sensor.c	巡线、避障、跟随模式和传感器周期刷新。
User/Components/tracking/tracking.c	八路巡线 USART3 协议解析。
User/Components/ultrasonic/ultrasonic.c	软件 I2C 超声波测距。
User/Components/y_motor/y_motor.c	PWM 电机驱动和 PID 算法。
User/Components/y_encoder/y_encoder.c	四路编码器读取。
User/app_uart.c 与 y_global.c	串口调试命令、状态输出和 AI 模式切换。

附件 2 系统电路原理图

由于本报告依据系统设计方案整理，附件 2 采用接口原理表与框图表示系统电气连接关系。后续若绘制正式原理图，可按表 4 和表 5 中的接口分配在 Altium Designer、立创 EDA 或 KiCad 中完成。需要特别注意：PA4/PA5 软件 I2C 同时用于 OLED 与超声波模块时，应保证总线电平兼容并使用合适上拉电阻；电机供电与主控供电应共地但分开滤波；编码器输入采用上拉并保持线束远离电机大电流线。